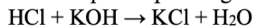


Zadanie 13. (0-2)

Reakcja kwasu solnego z wodorotlenkiem potasu przebiega zgodnie z równaniem

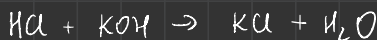


Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, jaką należy dodać do 300 cm^3 wodnego roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu $0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, aby otrzymany roztwór miał $\text{pH} = 13$. W obliczeniach przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów.

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$



HCl

$$c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$

$$V = x$$

$$n_{\text{H}^+} = 0,1x$$

po reakcji zostało $0,06 - 0,1x \text{ mol OH}^-$

KOH

$$c = 0,2 \text{ mol/dm}^3$$

$$V = 0,3 \text{ dm}^3$$

$$n_{\text{OH}^-} = 0,2 \cdot 0,3 = 0,06 \text{ mol}$$

$\Rightarrow$

roztwór

$$V = 0,3 + x$$

$$\text{pH} = 13 \rightarrow \text{zasadowe, wzrost OH}^-$$

$$\text{pOH} = 1$$

$$[\text{OH}^-] = c_{\text{OH}^-} = 10^{-1} \text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pOH} = 1$$

$$\text{pOH} = -\log_{10} [\text{OH}^-]$$

$$-\log_{10} [\text{OH}^-] = 1 \quad | \cdot (-1)$$

$$\log_{10} [\text{OH}^-] = -1$$

$$10^{-1} = [\text{OH}^-]$$

$\log_a c = b$ wtedy i tylko wtedy, gdy $a^b = c$

$\log x$ oraz $\lg x$ oznaczają $\log_{10} x$

$$\begin{cases} c_{\text{OH}^-} = 10^{-1} \text{ mol/dm}^3 \\ V = 0,3 + x \end{cases}$$

$$\Rightarrow n_{\text{OH}^-, \text{po}} = 0,1(0,3 + x) \quad (\text{po reakcji})$$

$$c = \frac{n}{V}$$

$$n = c \cdot V$$

$$n_{\text{OH}^-, \text{po}} = n_{\text{OH}^-, \text{przed}} - n_{\text{H}^+, \text{przed}} \quad (\text{po reakcji})$$

$$n_{\text{OH}^-, \text{po}} = 0,06 - 0,1x$$

$$0,1(0,3 + x) = 0,06 - 0,1x \Leftrightarrow 0,03 + 0,1x = 0,06 - 0,1x$$

$$0,2x = 0,03 \quad | : 0,2 \Leftrightarrow x = 0,15 \text{ dm}^3$$

Zadanie 13. (2 pkt)

Do 150,00 cm³ wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,54 mol·dm⁻³ dodano 50,00 cm³ kwasu solnego o stężeniu 2,02 mol·dm⁻³.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

NaOH

$$V = 0,15 \text{ dm}^3$$

$$c = 0,54 \text{ mol/dm}^3$$

$$\begin{aligned} n_{\text{OH}^-} &= 0,15 \cdot 0,54 \\ &= 0,081 \text{ mol} \end{aligned}$$

HCl

$$V = 0,05 \text{ dm}^3$$

$$c = 2,02 \text{ mol/dm}^3$$

$$\begin{aligned} n_{\text{H}^+} &= 0,05 \cdot 2,02 \\ &= 0,101 \text{ mol} \end{aligned}$$

nadmiar

$$\begin{aligned} n_{\text{H}^+, \text{po}} &= 0,101 - 0,081 \\ &= 0,020 \text{ mol} \end{aligned}$$

roztwór

$$V = 0,2 \text{ dm}^3$$

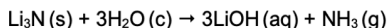
$$n_{\text{H}^+} = 0,020 \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] = c_{\text{H}^+} &= \frac{n}{V} = \frac{0,02 \text{ mol}}{0,2 \text{ dm}^3} \\ &= 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \end{aligned}$$

$$\text{pH} = -\log_{10} 0,1 = -(-1) = \underline{\underline{1}}$$

Zadanie 25.

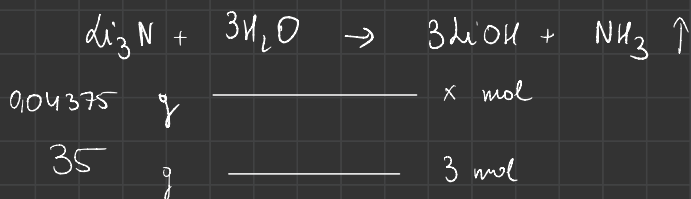
Po wprowadzeniu do wody próbki Li_3N o masie 43,75 mg zaszła reakcja dana równaniem:



Powstały roztwór ogrzewano aż do całkowitego usunięcia wydzielającego się w reakcji gazu. Po wystudzeniu do temperatury 25°C mieszaninę uzupełniono wodą do końcowej objętości 750 cm^3 i uzyskano bezbarwny, klarowny roztwór o gęstości $1,002\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, który oznaczono symbolem S. Ustalono, że wartość pH roztworu S wynosi 11,7.

Zadanie 25.1. (0-2)

Na podstawie obliczeń wykaż, że pH otrzymanego roztworu S było równe 11,7.



$$\nearrow M_{\text{Li}_3\text{N}} = 3 \cdot 7 + 14 = 21 + 14 = 35 \text{ g/mol}$$

$$x = 0,00375 \text{ mol LiOH}$$

$$n_{\text{OH}^-} = 0,00375 \text{ mol} \quad V = 0,75 \text{ dm}^3$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,00375 \text{ mol}}{0,75 \text{ dm}^3} = 0,005 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

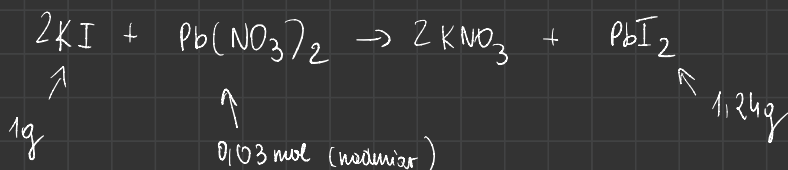
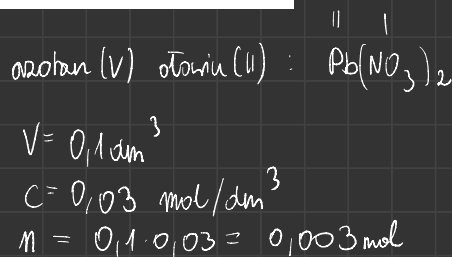
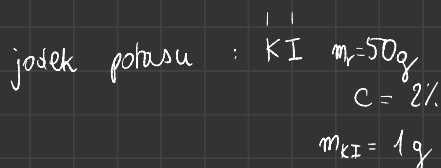
$$\text{pOH} = -\log_{10} 0,005 = 2,3$$

$$\underline{\text{pH} = 11,7}$$

Zadanie 16. (0-2)

W temperaturze T do zlewki zawierającej 50,0 g wodnego roztworu jodku potasu o stężeniu równym 2,00 % dodano 100 cm³ wodnego roztworu azotanu(V) ołowiu(II) o stężeniu równym 0,0300 mol · dm⁻³. Przebiegła reakcja wytrącania PbI₂. Otrzymany osad po odsączeniu i wysuszeniu ważył 1,24 g.

Oblicz wydajność reakcji otrzymywania jodku ołowiu(II) w opisanym doświadczeniu w temperaturze T .



$$M_{KI} = 39 + 127 = 166 g/mol$$

$$m_{KI} = \frac{1}{166} = 0,00602 mol$$

$$M_{PbI_2} = 207 + 2 \cdot 127$$

$$= 461 g/mol$$

$$n_{PbI_2} = \frac{1,24}{461} = 0,00269 mol$$



$$W = \frac{0,00269}{0,00301}$$

$$= 0,894 = 89,4\%$$

$$x = 0,00301 mol$$

$\uparrow$

tyle można było otrzymać PbI₂

Zadanie 13. (0-2)

Do zlewki wprowadzono 80 cm³ roztworu mocnego (całkowicie zdysocjowanego), jednoprotowego kwasu HA o stężeniu 0,10 mol · dm⁻³. Następnie do zlewki wprowadzono 45 cm³ roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,15 mol · dm⁻³. Do takiej mieszaniny dodawano kroplami roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,2 mol · dm⁻³ do momentu uzyskania roztworu o pH równym 2,1.

Oblicz objętość dodanego roztworu wodorotlenku sodu. Przyjmij, że objętość mieszaniny była sumą objętości zmieszanych roztworów.

HA

$$V = 0,08 \text{ dm}^3$$

$$c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$

$$n_{H^+} = 0,08 \cdot 0,1 = 0,008 \text{ mol}$$

KOH

$$V = 0,045 \text{ dm}^3$$

$$c = 0,15 \text{ mol/dm}^3$$

$$n_{OH^-} = 0,045 \cdot 0,15 = 0,00675 \text{ mol}$$

NaOH

$$V = x$$

$$c = 0,2 \text{ mol/dm}^3$$

$$n_{OH^-} = 0,2x$$



roztwór

$$n_{H^+, po} = \underset{HA}{0,008} - \underset{KOH}{0,00675} - \underset{NaOH}{0,2x}$$

$$\leftarrow \text{pH} = 2,1 \rightarrow \begin{aligned} V &= 0,125 + x \end{aligned}$$

$$[H^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,1} = 7,9 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$[H^+] = \frac{n_{H^+}}{V}$$

$$\underline{n_{H^+}} = \underbrace{7,9 \cdot 10^{-3}}_{[H^+]} \cdot \underbrace{(0,125 + x)}_V$$

$$\underline{7,9 \cdot 10^{-3} (0,125 + x)} = \underline{0,008 - 0,00675 - 0,2x}$$

$$9,875 \cdot 10^{-4} + 7,9 \cdot 10^{-3} x = 0,00125 - 0,2x$$

$$0,2x + 7,9 \cdot 10^{-3} x = 0,00125 - 9,875 \cdot 10^{-4}$$

$$0,2079 x = 2,625 \cdot 10^{-4} \quad | : 0,2079$$

$$x = 1,26 \cdot 10^{-3} \text{ dm}^3 = 1,26 \text{ cm}^3 \text{ NaOH}$$